四年级 Mystery Science 声音、波与通信 · 谜题4

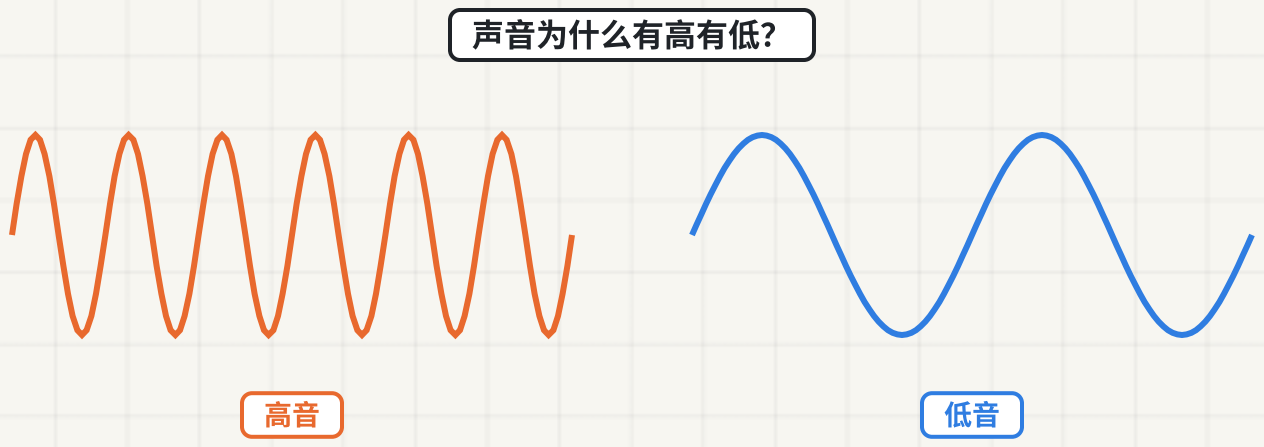
声音为何有高有低?

谜题4 声波与波长

（为什么有的声音高、有的声音低? · 动手活动：制造波）

01 谜题

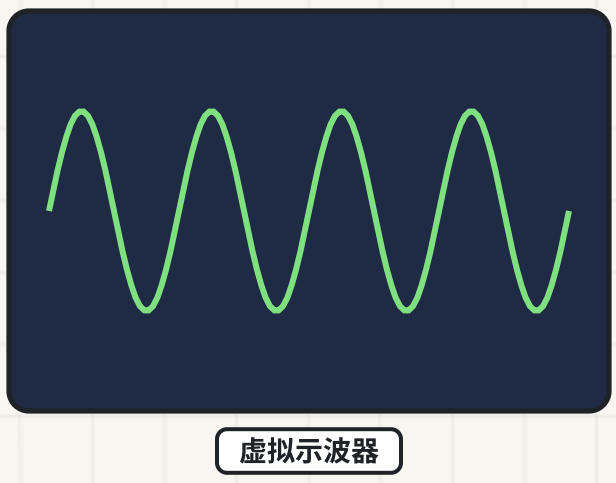
为什么有的声音高、有的声音低?

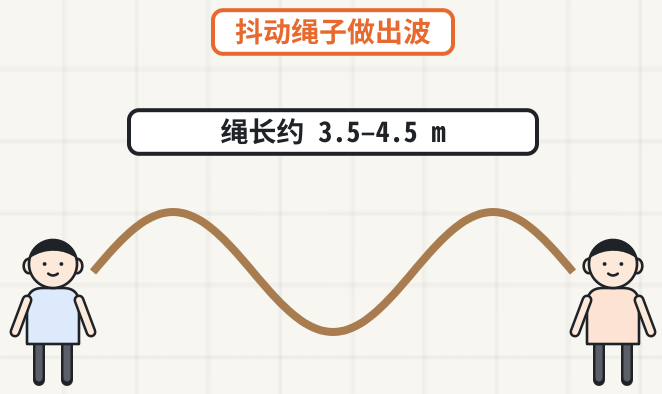


↓

02 制造波

动手：用虚拟示波器画出声波，再抖动绳子做出相同的波





↓

03 得出结论

声音是波；振动越快，波越密，音调越高

高音	低音
振动快	振动慢
波挤得近	波拉得开

这个谜题学到

- **声波** · 声音是波
- **高音** · 振动快
- **低音** · 振动慢
- **安全** · 甩绳留出空间

教材来源：Mystery Science 4th Grade Sound, Waves, & Communication 谜题4 · Mystery Science